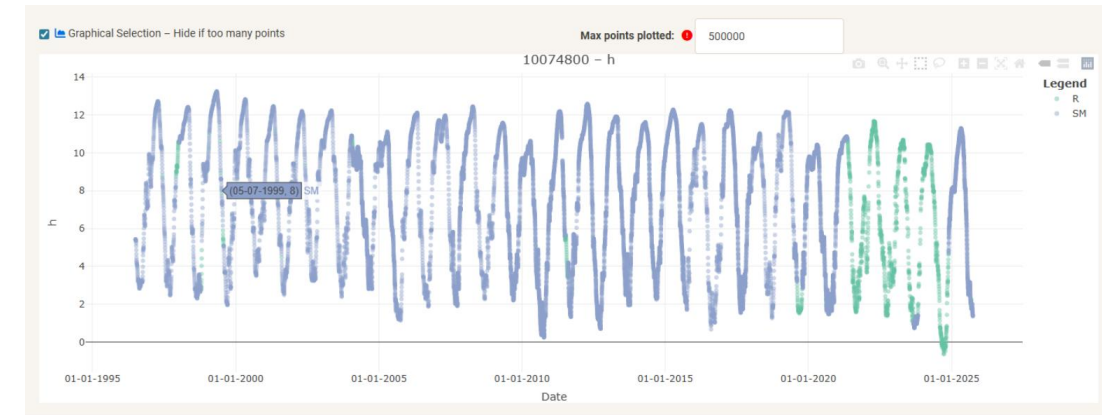
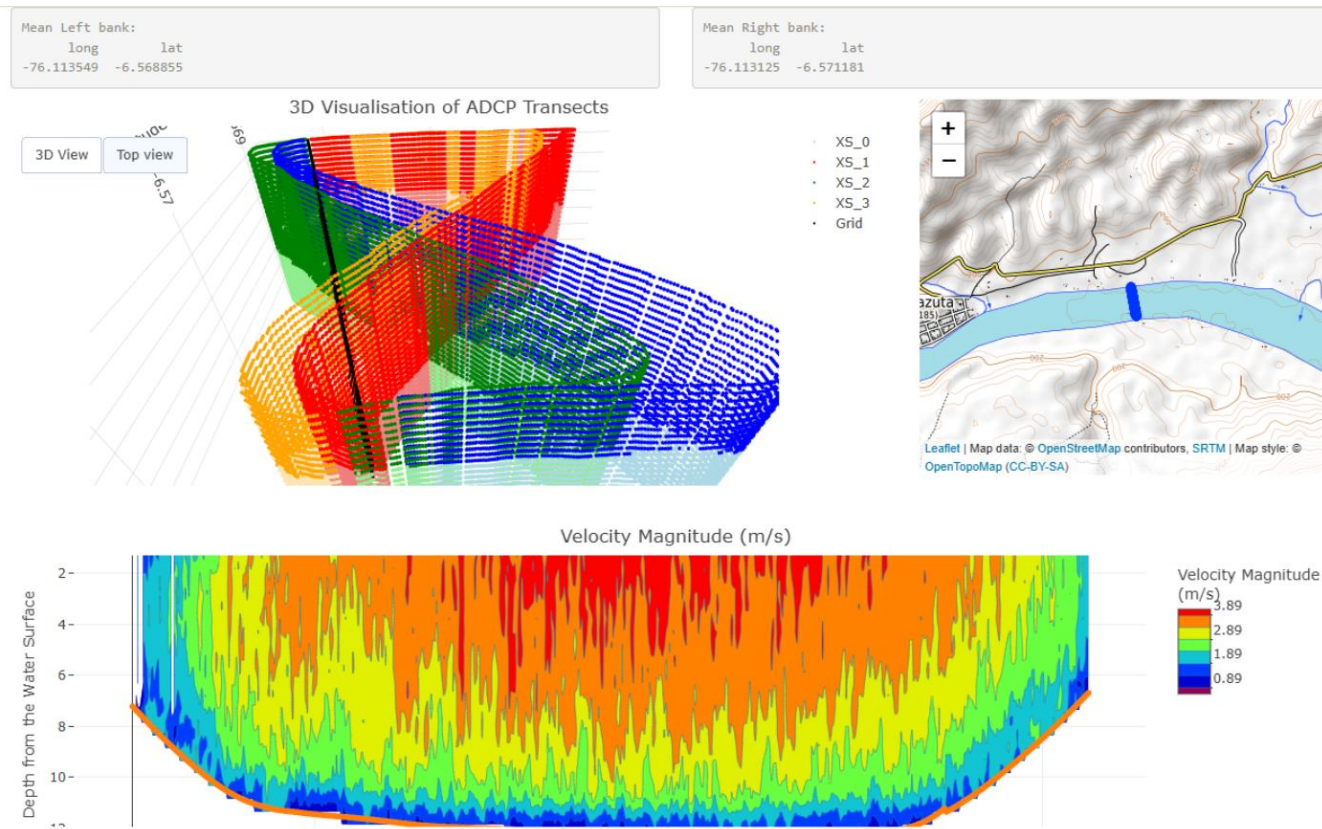


WiSSkHy: Wiki Soft Suite for Hydrology

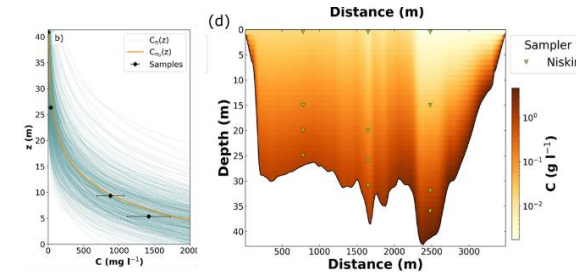
Distill your data. Hydrate your science.



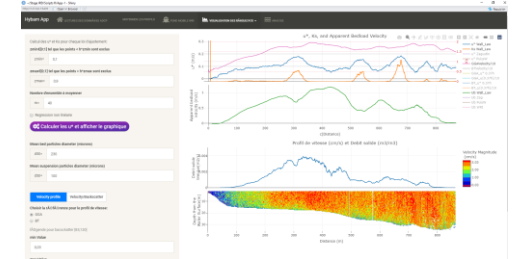
Constat sur l'écosystème actuel en hydrologie

- ❖ Développement d'outils et packages avancés (R, Python, Matlab, Java...)
 - Formats hétérogènes non inter-compatible entre les outils
- ❖ Scripts maison / *ad hoc*
 - peu documentés, peu mutualisés
- ❖ Usage fréquent de fichiers Excel
 - lourds (voire source d'erreur)
- ❖ Faible retour de la science vers les services hydrologiques et la société civile
 - Horizon: publication scientifique
 - Peu d'effort de transfert opérationnel

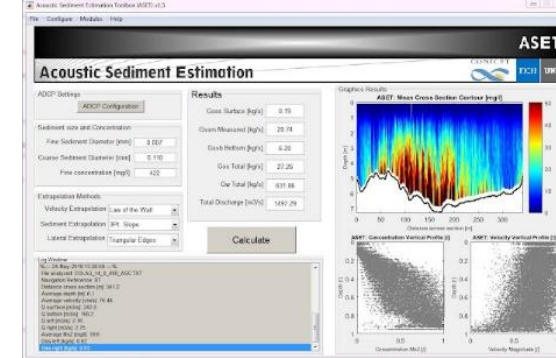
(a)



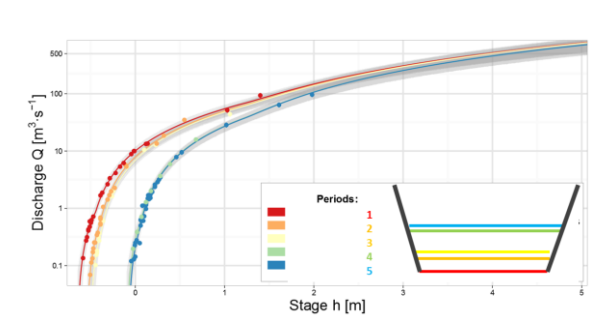
(b)



(c)

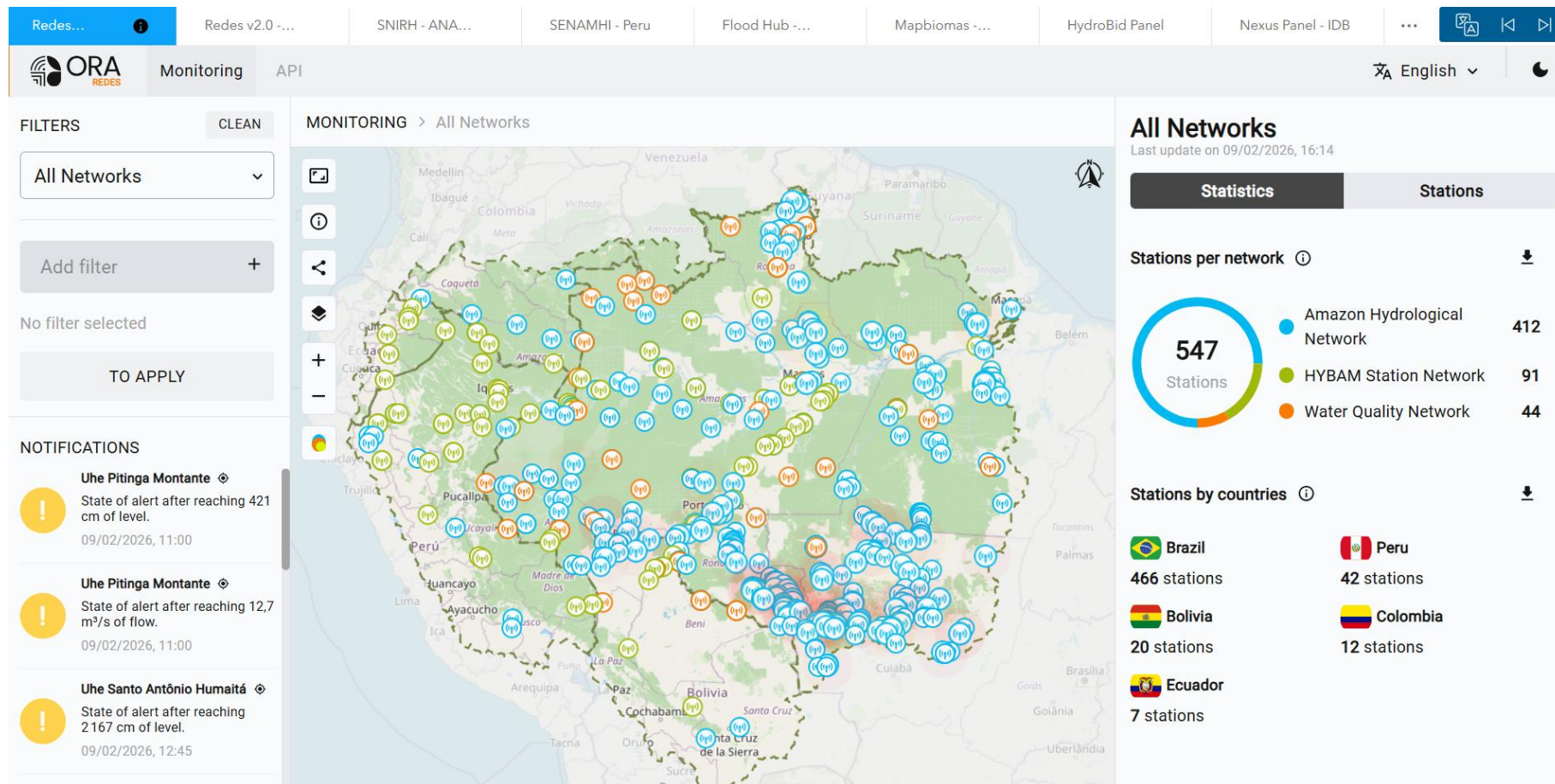


(d)



Effort institutionnel

- ❖ Ce qui fonctionne (et ce qui est visible)
 - Portails de données → visibilité institutionnelle
 - Standards d'échange (OGC, OMM) → ex. IR OZCAR



Angle mort

- ❖ Peu d'effort sur l'invisible : logiciels et procédures métiers
- ❖ Applications et scripts hétérogènes, non FAIR / OGC / OMM

Les données sont échangeables.

Les pratiques métiers et scientifiques, les pipelines et les outils ad hoc ne le sont pas.

WiSSkHy est né pour combler ce fossé.

Un problème méthodologique, pas seulement technique

❖ Pipelines QA/QC et analyse de cohérence hydrologique

- Méthodes multiples selon les équipes / opérateurs
- Procédures peu formalisées et peu traçables
- Résultats difficilement comparables

❖ Conséquences

- Reproductibilité limitée et fragilité scientifique (reproductibilité FAIR)
- Capitalisation scientifique faible
- Perte de temps

Il faut harmoniser les procédures et les outils métiers, pas seulement les formats de données

Retour d'expérience HyBAm : Hydracess & HydroMesad

❖ Un succès structurant pour l'IRD et ses partenaires

- Large diffusion
Amazonie et au delà, services hydrologiques, chercheurs, étudiants
- Forte appropriation par les partenaires
- Première structuration homogène des données
- Héritage ORSTOM (années 1970 – 2000) :
construire des bases de données dans les Suds, pour la recherche
*Exemple emblématique : **Pilcomayo (Bolivie)***

❖ Mais des limites aujourd'hui

- Limites techniques (Access, VBA / VB6)
- Non open-source
- Déconnexion avec R / Python

❖ Évolution de posture

- D'une logique **Nord** → **Sud**
- Vers une **co-construction avec les partenaires du Sud (WiSSkHy)**



**TRAJECTOIRES
DE RECHERCHES
EN AMAZONIE BRÉSILIENNE**

L'IRD —————
et ses partenaires


Editions

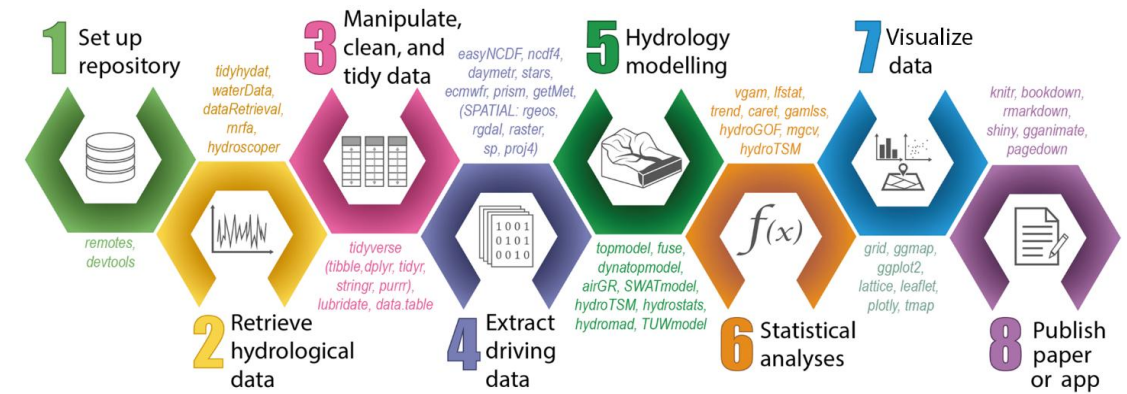
Vision de WiSSkHy

❖ Framework

- Modulaire
- Polyglotte (R, R-Shiny, Julia, Py, SQL)
 - R (CRAN Hydrology, rigueur scientifique)
 - Julia (performance, successeur Fortran, R-compatible, futur de l'IA/ML)
 - Python (écosystème IA/ML)
- Collaboratif (*wiki*)
- *Open-source*

❖ Ambition

- Standardiser et mutualiser les chaînes de traitement métier
- Capitaliser les méthodes et les outils scientifiques de pointe
- Rendre les outils réutilisables et inter-compatibles entre recherche et opérationnel



Salter et al., 2019

Un langage commun pour les pratiques hydrologiques de bas et haut niveau

Choix technologiques

❖ Version locale en **SQLite**

- Léger
- *Open-source*
- Jusqu'à ~140 To
- Compatible R / Julia / Py
- Sobre



- Local = Faible empreinte carbone (vs. serveurs lourds de portails de données)
- Utilisation directe des packages R / Julia / Python
→ *pas de besoin de RH ni de budgets dédiés pour une implémentation serveur spécifique*

❖ Version multi-utilisateurs **PostgreSQL** prévue

- Une BDD partagée sur serveur, WiSSkHy-Apps déployées localement

| *Sobriété, robustesse, souplesse, partage.*



Framework : 4 niveaux d'entrée

1 - WiSSkHy-DB

- Compatible standards OGC (SensorThings, WaterML) / FAIR / OMM ...
- Ultra-personnalisable

2 - WiSSkHy-App

- Gestion et configuration de la BDD
- **Pipelines métiers**, visualisation, exports et rapports (R-quarto, etc.)
- **+ Outils (Apps) avancés** (recherche, experts), nécessitant des développements lourds (ex. traitements adcp) et mutualisés (wiki) – open source, valorisables sans WiSSkHy mais WiSSkHy-compatibles

3 - Scripts ou Apps personnalisés / maison / *ad hoc* / exploratoires

4 - Outils avancés développés indépendamment

- Soit compatibles (lecture / écriture directe dans la bdd WiSSkHy)
- Soit via des I/O de fichiers depuis WiSSkHy-Apps

WiSSkHy est souple, adaptable, évolutif, collaboratif

Il permet de valoriser de manière indépendante le travail de chacun

Chacun peut entrer à son niveau, sans renoncer à ses outils.

Le cœur du système : les séries temporelles

❖ Séries temporelles (ts) plutôt que des « datastream » (norme OGC)

➤ **time series = parameter+ label + temporal resolution,**

❖ Ex.

➤ Q_I_MTROPICS_raw → Water Discharge (Q) Instantaneous (I) MTROPICS data (raw),

➤ Q_I_MTROPICS_QC → Water Discharge (Q) Instantaneous (I) MTROPICS data (QC),

➤ Q_D_MTROPICS_QC → Water Discharge (Q) Daily (D) MTROPICS data (QC),

➤ Q_D_EcH2O-iso → Water Discharge (Q) Daily (D) EcH2O-iso simulation

WiSSkHy n'utilise pas directement des « datastream » (norme OGC) car les données « sensors » peuvent être dérivées, critiquées, qualifiées et validées

Le cœur du système : les données

- ❖ Hiérarchie alignée OMM (configurable)
- ❖ Traçabilité explicite
- ❖ Coexistence dans une ts:
 - Observations brutes
 - Observations critiquées, qualifiées, validées, ...

La qualité devient un objet scientifique explicite.

code	label	description	quality_flag
RAW	Raw	No QC applied	0
SCR	Screened	Basic automatic QC	1
PROV	Provisional	Preliminary or partial quality control	2
PART	Partial	Incomplete but usable measurement	2
GOOD	Good	Fully validated observation	3
EST	Estimated	Modelled or interpolated value	4
SUS	Suspect	Doubtful or uncertain value	5
BAD	Bad	Invalid or rejected observation	6
MISS	Missing	No observation available	7

Ex. Configuration HyBAm

Les pipelines métiers de WiSSkHy-App

- ❖ Database
- ❖ Discrete measurements
- ❖ Time series
- ❖ Calibrate
- ❖ Compute

■ *WiSSkHy transforme des pratiques implicites en pipelines explicites, partageables et reproductibles.*

Exemple de pipeline

❖ Time series

- Ingest
- Clean
- Wrangle
- Fill & Validate
- Analyze
- Summarize & Report
- Format & Export

Hiérarchisation structurée et standardisée du traitement de la données
De la mesure à l'analyse et au reporting institutionnel ou opérationnel
Evolutif
Comité technique

Des outils avancés (recherche) pour l'innovation

❖ Innovation et liberté

- Modules avancés développés et ajoutés **librement** par la communauté
- **Valorisation indépendante** de ces outils (publications, dépôts Git, usages hors WiSSkHy)
- **Intégration progressive** dans WiSSkHy selon un cadre collectif et documenté
(*wiki, documentation, revue technique*)

| *Standardiser les pratiques sans brider l'innovation*

Conclusion et perspectives

❖ Pourquoi WiSSkHy dans nos SNO ?

- Mutualiser et capitaliser nos méthodes
- Faciliter :
 - La reproductibilité
 - La synergie inter-SNO
 - Le transfert vers les partenaires

❖ Perspectives :

- Modules thématiques (outils avancés) : télédétection, modélisation, géochimie?...
- Co-construction avec les Suds :
 - ANA Brésil, projet de critique des données hydro-sédimentaires (3 CDD, 18 mois)
 - UMSA Bolivie?
- Intégration SNO / observatoires → OZCAR ?
- Formation des partenaires
- Création d'un comité technique international
- Publication(s) puis partage *open source*